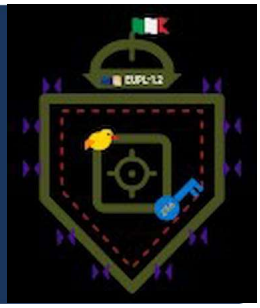
# 🪖 Documentazione Semplificata: Il Framework "Panzer v7+"

Guida Integrale per Utenti PA
Architettura Panzer-Core-Framework e Conformità di Legge



## 💡 Cos'è questo progetto?

La stragrande maggioranza dei siti internet e dei programmi gestionali in uso presso gli uffici della Pubblica Amministrazione fallisce, si blocca o restituisce errori bloccanti non appena la connessione subisce un micro-taglio, un rallentamento o fenomeni di captive portal (la condizione di rete instabile nota come *Lie-Fi*, tipica dei Wi-Fi pubblici o delle reti comunali degradate).

Il progetto **Panzer-Core-Framework**, potenziato dal cuore tecnologico invisibile **Panzer v7+**, nasce per scardinare questo limite e dimostrare l'esistenza di una terza via ingegneristica. Spostando l'esecuzione dell'applicazione e tutte le severe routine di sicurezza direttamente sul dispositivo periferico dell'operatore (sfruttando il browser come Chrome o Edge secondo i principi dell'*Edge Computing*), il sistema garantisce un'operatività continua, azzera il debito tecnologico e blinda l'integrità del dato contro ogni profilo di minaccia locale o di rete.

### 📦 CODICE SORGENTE, TRASPARENZA E LICENZA EUROPEA EUPL 1.2

In piena conformità con il dettato del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), l'intero ecosistema è impostato secondo criteri di totale trasparenza ed è interamente auditalo. Tutto il codice, i file di configurazione dell'assistente invisibile e la documentazione tecnica dettagliata sono liberamente accessibili per il riuso amministrativo gratuito:

- 🐙 **Repository Ufficiale su GitHub:** https://github.com/zero419-web/Panzer-Core-Framework
- 📜 **Licenza Pubblica dell'Unione Europea (EUPL 1.2):** Sia il codice che i contenuti analitici delle Wiki sono distribuiti sotto licenza EUPL 1.2, tutelando la sovranità tecnologica dello Stato ed escludendo oneri finanziari ricorrenti o royalty.
- 🚀 **Demo Live di Collaudo:** Nella radice del progetto è integrato l'accesso alla demo live ufficiale. Questo modulo dimostrativo consente a tecnici, informatici ed RTD di testare immediatamente le routine di resilienza, simulando lo scollegamento completo dalla rete per validare la tenuta in modalità offline.

## ⚙️ 1. Come funziona (In parole semplici)

Nei siti web tradizionali, l'interfaccia dipende interamente da uno scambio continuo di messaggi con un server remoto. Se la rete si interrompe anche per un solo istante, l'applicativo si interrompe causandone il blocco e la perdita dei dati inseriti dall'operatore.

Questo sistema introduce un **assistente invisibile** (chiamato in gergo tecnico *Service Worker*) che opera da scudo a protezione dell'applicazione e dei dati:

- 🌐 **In presenza di connettività stabile:** L'assistente inoltra le richieste alla rete e provvede contestualmente ad aggiornare la stiva di memoria interna.
- 📉 **In presenza di rete degradata o assente:** Un modulo interno di rilevamento (Regolatore di Flusso Polimorfo) rileva istantaneamente il guasto analizzando i parametri di ritardo e capacità. Il flusso viene commutato d'ufficio erogando i componenti e l'interfaccia direttamente dalla **stiva di salvataggio locale** (una memoria protetta nel PC). L'impiegato continua a lavorare stabilmente senza interruzioni.

## 🔑 2. Controlli di Sicurezza e Protezione del Dato (Core Operativo Attivo)

Il framework si basa su una filosofia *Zero Trust* radicale: presuppone che il computer locale sia un territorio potenzialmente ostile o compromesso da malware, e applica rigorose routine protettive strutturali già pienamente operative a runtime:

1. 🔍 **Controllo Forense dei File:** Durante le operazioni di caricamento, ispeziona la struttura intima dei documenti (PDF o immagini) per verificarne la reale autenticità strutturale ed escludere file contraffatti o virus camuffati.
2. 🧼 **Annichilimento Istantaneo della Memoria (RAM):** Non appena i dati sensibili in chiaro escono dalle routine di elaborazione o decifratura, i circuiti temporanei di memoria (buffer) vengono bonificati perentoriamente e sovrascritti con zeri stabili, impedendo il recupero delle informazioni tramite software di scansione della RAM.
3. 📦 **Lucchetto Digitale del Vault (Bunker Mode):** Tutti i dati memorizzati nella stiva locale vengono blindati tramite cifratura forte di grado militare. La chiave di sblocco non risiede mai in memoria aperta ma è monitorata da un controllo di consistenza asincrono, isolando il perimetro dell'applicazione da accessi abusivi di altri programmi o estensioni del browser.

### 🕳️ 3. AUTODIFESA ATTIVA 🛡️, FREEZING 🧊 E ACCECAMENTO A CATENA DEGLI ERRORI 🙈⚠️

Nel motore Panzer v7.6+, i protocolli di anti-tampering eseguiti sul client sono reali, attivi e spietati. Il sistema è strutturato per neutralizzare in tempo reale l'azione di malintenzionati o squadre di attacco e collaudo (*Red Team*) che cercano di manipolare lo stato o decodificare le logiche di difesa dall'interno degli strumenti sviluppatore (DevTools/F12).

Due pilastri invalicabili proteggono l'integrità del sistema:

- 🧊 **Congelamento delle Funzioni (Freezing Core):** Tutte le funzioni vitali del motore, i database interni e le costanti di controllo vengono congelati e sigillati in modo permanente all'avvio dell'applicazione. Nessun agente esterno o script iniettato può alterare, deviare o sovrascrivere le istruzioni originali del framework.
- 🙈 **Accecamento degli Errori a Catena:** Se un attaccante tenta di forzare il sistema generando errori artificiali a catena per mapparne le vulnerabilità, il motore intercetta immediatamente i messaggi. Gli errori vengono sterilizzati all'origine e mascherati, impedendone la propagazione e negando al Red Team qualsiasi tipo di informazione o feedback diagnostico utile.

Qualora venga rilevata una manomissione delle soglie critiche o un'alterazione della chiave tramite un 🐦 **Canarino Crittografico** attivo, scatta il protocollo d'emergenza🕳️**Black-Hole** con l'attivazione della ☢️ **Purga Atomica (Emergency Wipe)**: l'intera stiva dei dati locali viene istantaneamente disintegrata, i buffer della RAM vengono azzerati e l'applicazione viene definitivamento bloccata per impedire violazioni di tipo Cache Poisoning.

## ⚒️ 4. Casi d'Uso Pratici nella Pubblica Amministrazione

L'architettura risolve barriere strutturali tipiche del territorio italiano, caratterizzato da forte divario digitale o strutture schermate:

- 🍱 **Gestione delle Mense Scolastiche:** Consente agli operatori di registrare l'inserimento e la presenza dei pasti all'interno di plessi situati in zone montane o con mura perimetrali spesse prive di campo cellulare. I dati sono protetti localmente e trasmessi in sicurezza non appena torna la connettività.
- 📋 **Ispezioni e Verbali sul Campo:** Tecnici comunali, agenti di Polizia Locale o ispettori ambientali che operano in scantinati, gallerie o aree rurali isolate compilano moduli e ordinanze in totale assenza di segnale, senza rischio di interruzione o smarrimento dei registri.

## 📑 5. Modello di Determina Dirigenziale (Pronto all'Uso)

Per azzerare il carico burocratico che grava sugli uffici informatici dell'Ente, il progetto include un modello documentale completo di Determina Dirigenziale. Lo schema è strutturato per essere copiato e incollato direttamente nei gestionali in uso (Halley, Saga, Urbi, Towns, CiviliaNext, ecc.). Compilando i campi personalizzabili, il Responsabile della Transizione Digitale (RTD) può formalizzare l'adozione dell'applicativo a

costo zero e in totale adempimento degli obblighi sul riuso del software (Art. 68/69 CAD) in meno di cinque minuti.

### 🔮 6. MODULI DI ESPANSIONE E BLINDATURA TOTALE POC - PROOF OF CONCEPT

*Nota di indirizzo: Questa sezione illustra i modelli architetturali d'avanguardia ideati come Proof of Concept (PoC) per completare la blindatura Zero Trust totale del framework. Rappresentano i moduli predisposti per estendere la sicurezza oltre la classica sandbox del browser.*

- 📋🛡️ **Log Blindato e Sterilizzazione Forense dei Log:** Sistema di telemetria avanzato progettato per mimetizzare o azzerare le risposte visibili nella console di debug del browser. Impedisce categoricamente ad attori ostili di comprendere le contromisure attivate dal Panzer attraverso l'analisi dei messaggi diagnostici.
- 🔄 **Il Modulo Sync-Back (Sincronizzazione Avanzata al 90+%):** Un motore asincrono di allineamento che gestisce le code dei dati memorizzati offline, ottimizzandone l'invio protetto verso i server comunali non appena rileva una connettività stabile e priva di pacchetti persi.
- 🚨 **La Sentinella Esterna (A4 Sentinel):** Modello concettuale operativo all'esterno della sandbox del browser, a livello di sistema operativo. È studiato per contrastare minacce avanzate che cercano di violare la memoria volatile della RAM agendo al di fuori del perimetro del navigatore web.
- 🌐🚀 **L'Iper Cloud Nazionale PA:** Manifesto tecnologico e metodologico orientato alla sovranità dello Stato. Propone lo spostamento controllato dei meccanismi difensivi e operativi direttamente sui terminali periferici in uso ai dipendenti pubblici, minimizzando gli impatti dovuti a guasti strutturali delle reti centralizzate.

## 👤 Autore e Creatore del Sistema

**Valentino Aglianò**

- **Professione e Studi:** Perito Industriale Informatico (Diploma Tecnico del 2013).
- **Qualifica per lo Stato:** Informatico qualificato e inserito nell'elenco ufficiale dei candidati idonei del Concorso Nazionale ASMEL 2025 per coprire i ruoli informatici (profili IT) nella Pubblica Amministrazione.
- **Competenza Principale:** Specialista nella progettazione di programmi web super sicuri che non perdono mai i dati (modalità Bunker) e nella protezione dei sistemi informatici contro i virus e gli attacchi di rete.
- 🟣 **Approccio Purple Team (Difesa e Attacco):** Lavora unendo due punti di vista fondamentali: si mette nei panni di un malintenzionato o collaudatore esterno che tenta di rompere il programma (Mentalità Offensiva / Red Team 🔴) per capire i punti deboli, e usa queste scoperte per costruire difese e lucchetti digitali insuperabili all'interno del codice (Mentalità Difensiva / Blue Team 🔵).